

Вариант 3

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)e^{x-5}$ на отрезке $[4; 6]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} - 4\sqrt{3} \cdot x - 8\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\cos x - 17x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 11x - 9\sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\cos x + 17x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x - 16x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{21}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - \frac{36}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{24}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x + \frac{30}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\operatorname{tg} x - 9x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\operatorname{tg} x - 2x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x - 9\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6\operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\operatorname{tg} x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\operatorname{tg} x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 18)e^{x-18}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (23 - x)e^{x+23}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (25 - x)e^{25-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 17)e^{17-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 4)^9$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^3 - 3x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5\ln(x + 7) + 11$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\ln(x + 6) - 6x + 5$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15) e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32) e^{x+32}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15) e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{2-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 8x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 4 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5) e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 15$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 3$ на отрезке $[3, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 7$ на отрезке $[-11; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 30x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13x^2 - 9x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 19,5x^2 + 90x + 22$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 14x - 14$ на отрезке $[-4; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 99$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-11; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 93$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[8; 14]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 15$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 24$ на отрезке $[4; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 5]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 13$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 28$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 8x + 6$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 71$ на отрезке $[0; 25; 31]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[63; 65]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[9; 23]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[4; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[-38; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 14$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (5 - x)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (6 - x)e^{x-5}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)e^{23-x}$ на отрезке $[18; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 14x - 14)e^x$ на отрезке $[-2; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 36x - 36)e^{x+20}$ на отрезке $[-41; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{-21-x}$ на отрезке $[-26; -18]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{7-x}$ на отрезке $[5; 11]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-49}$ на отрезке $[47, 5; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[2; 48]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-27; -23]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-46-x}$ на отрезке $[-47; -45]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 8)^2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 17)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 8) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 60\ln x - 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 33x + 54\ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\cos x - 19x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 - 8\pi + 32x - 32\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-79 - 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 13}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 82}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{168 - 22x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (-40 - 14x - x^2) + 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5 (x^2 - 30x + 249) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4 (x^2 + 14x + 305) + 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_8 (4 - 4x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{5-8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2-8x+28}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2+2x+3}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-34-12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 (x + 3) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 (x + 5) + 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x + 3) - 3$ на отрезке $[5; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 x$ на отрезке $[-12; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 6$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 7$ на отрезке $[-2; 0]$.